# NVE を使用してボリュームデータを暗号化する

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NVE を使用してボリュームデータを暗号化する . . . . . 1
NVE を使用したボリュームデータの暗号化の概要 . . . . . 1
VE ライセンスでアグリゲートレベルの暗号化を有効にする . . . . . 1
新しいボリュームで暗号化を有効にします . . . . . 2
volume encryption conversion start コマンドを使用して既存のボリュームの暗号化を有効にします . . . . . 4
volume move start コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化を有効にします . . . . . 6
ノードのルートボリューム暗号化を有効にします . . . . . 8

# NVE を使用してボリュームデータを暗号化する

## NVE を使用したボリュームデータの暗号化の概要

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。ONTAP 9.6 以前では、新しいボリュームまたは既存のボリュームで暗号化を有効にできます。ボリューム暗号化を有効にする前に、 VE ライセンスをインストールしてキー管理を有効にしておく必要があります。NVE は FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

## VE ライセンスでアグリゲートレベルの暗号化を有効にする

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

アグリゲートレベルの暗号化が有効になっているアグリゲートは、 _NAE アグリゲートと呼ばれます（ NetApp Aggregate Encryption の場合）。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. アグリゲートレベルの暗号化を有効または無効にします。

| 目的 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ONTAP 9.7 以降で NAE アグリゲートを作成します | 「 storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node_name 」という形式で指定します |
| ONTAP 9.6 で NAE アグリゲートを作成します | 「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です |
| 非 NAE アグリゲートを NAE アグリゲートに変換します | 「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です |

| | |
|---|---|
| NAE アグリゲートを非 NAE アグリゲートに変換します | 「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list false 」です |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 でアグリゲート・レベルの暗号化を有効にします

- ONTAP 9.7 以降

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 以前：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. アグリゲートで暗号化が有効になっていることを確認します。

   「 storage aggregate show -fields encrypt-with -aggr-list key 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'aggr1 が暗号化に対応していることを確認します

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

volume create コマンドを実行して ' 暗号化されたボリュームを作成します

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

# 新しいボリュームで暗号化を有効にします

## volume create コマンドを使用して ' 新しいボリュームで暗号化を有効にできます

ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることができます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャの設定時に cc-mode-' を有効にした場合 'volume create コマンドで作成したボリュームは '-encrypt true を指定したかどうかにかかわらず ' 自動的に暗号化されます

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。-encrypt オプションを使用すると ' ボリュームの作成時にデフォルトを上書きできます

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したボリュームがデフォルトで暗号化されます。

一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE アグリゲート _ （ NetApp Aggregate Encryption の略）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 新しいボリュームを作成し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

| 作成対象 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ONTAP 9.7 以降の NAE ボリューム | volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します |
| ONTAP 9.6 NAE ボリューム（アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合） | volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します |
| ONTAP 9.7 以降の NVE ボリューム | volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します |
| ONTAP 9.6 以前の NVE ボリューム | volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt true 」という名前のボリュームが作成されます |
| プレーンテキストのボリューム | 「 volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt false 」という名前のボリュームが作成されます |

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュームが作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

次のコマンドでは、アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に ONTAP 9.6 を使用して、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュームを作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームが aggr1 に作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 以前を使用して、次のコマンドは「 vol2 」という名前の NVE ボリュームを「 aggr1 」に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

次のコマンドは 'vol3` という名前のプレーンテキストボリュームを aggr1 に作成します

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

# volume encryption conversion start コマンドを使用して既存のボリュームの暗号化を有効にします

## ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption conversion start コマンドを使用して ' ボリュームを別の場所に移動することなく既存のボリュームの暗号化を有効にできます

変換処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。オペレーション中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption conversion pause コマンドを実行してオペレーションを一時停止し 'volume encryption conversion resume コマンドを実行してオペレーションを再開できます

> 「ボリューム暗号化変換開始」を使用して SnapLock ボリュームを変換することはできません。

手順

1. 既存のボリュームで暗号化を有効にします。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは ' 既存のボリューム vol1 で暗号化を有効にします

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   ボリュームの暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータが暗号化されます。

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、変換処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 変換処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

# volume move start コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化を有効にします

volume move start コマンドを使用して ' 既存のボリュームを移動して暗号化を有効にできますONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要があります使用するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

ONTAP 9.8 以降では、「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にできます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャを設定するときに cc-mode] を有効にすると 'volume move start コマンドを使用して作成したボリュームは自動的に暗号化されます-encrypt-destination true を指定する必要はありません。

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、移動するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE ボリューム（ NetApp Aggregate Encryption の場合）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

| 変換対象 | 使用するコマンド |
|---|---|
| プレーンテキストボリュームから NVE ボリューム | volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination true |
| NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームから NAE ボリューム（デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合） | volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list true ' |
| NAE ボリュームから NVE ボリューム | volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list false です |
| NAE ボリュームからプレーンテキストボリューム | volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt-destination false-encrypt-with -aggr-list false |

| | |
|---|---|
| NVE ボリュームからプレーンテキストボリューム | volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination false |

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 vol1 」という名前のプレーンテキストボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

次のコマンドは、デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に、「 vol1 」という名前の NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームを NAE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. クラスタボリュームの暗号化タイプを表示します。

   volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate'

   「 encryption-type 」フィールドは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' のボリュームの暗号化タイプを表示します

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

# ノードのルートボリューム暗号化を有効にします

## ONTAP 9.8 以降では、ネットアップのボリューム暗号化を使用してノードのルートボリュームを保護できます。

必要なもの

- システムで HA 構成を使用している必要があります。

  ルートボリューム暗号化はシングルノード構成ではサポートされていません。

- ノードのルートボリュームを作成しておく必要があります。
- システムに、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用したオンボードキーマネージャまたは外部キー管理サーバが必要です。

> このタスクについて
>
> この手順環境はノードのルートボリュームを表します。SVM のルートボリュームには適用されません。SVM のルートボリュームは、アグリゲートレベルの暗号化によって保護できます。

ルートボリュームの暗号化を開始したら、暗号化を完了する必要があります。処理を一時停止することはでき

ません。暗号化が完了すると、ルートボリュームに新しいキーを割り当てることができなくなり、セキュアパージ処理を実行することもできなくなります。

手順

1. ルートボリュームを暗号化します。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

3. 変換処理が完了したら、ボリュームが暗号化されていることを確認します。

   volume show -fields

   次の例は、暗号化されたボリュームの出力を示しています。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.